学习周报

汇报人： 张嘉伟
汇报周期： 2026.10.12 - 2026.10.18
学习教材/文献： 《Feedback Control of Dynamic Systems (7th Edition)》（Franklin 等著）、卢京潮老师《自动控制原理》、高立群《现代控制理论》以及强化学习经典进阶论文（PPO, TD3, SAC, GAE）
笔记与代码仓库： Jwei-Z/rl_control_notes

一、 学习方法与心得体会

1. **学习进展**：
   - **强化学习方面**：在完成第 13 章策略梯度的基础上，进一步精读了连续动作控制中常用的几篇经典算法论文（PPO、TD3、SAC、GAE），主要理清了连续动作空间中价值高估、高方差以及策略更新崩溃的原因和对应解决思路。
   - **控制理论方面**：结合 Franklin 原版教材与卢京潮老师自控课程，完成了经典自控第 4 章和第 7 章；同时结合高立群老师现控课程，学习了现代控制理论中状态空间、能控能观性、李雅普诺夫稳定性和 LQR 最优控制的基础内容。
2. **心得体会**：
   - 强化学习进阶算法感觉很多技巧都是围绕方差和偏差在做权衡。比如 TD3 和 SAC 用双 Q 缓解时序差分带来的价值过估计，GAE 通过调节参数在单步 TD 与全轨迹回报之间寻找折中，弄懂这些问题后对连续控制算法为什么这样设计有了更直观的理解。
   - 现代控制理论从内部状态空间出发，矩阵形式表达非常系统，能控能观判据和李雅普诺夫第二法逻辑很清晰；同时最优控制与 LQR 的推导也加深了对动力学系统求解与强化学习底层数学同构性的认识。
3. **资料整理**：
   - 整理完成了 4 篇强化学习前沿论文精读笔记、自控第 4 与 7 章笔记、以及现代控制理论 4 个专题的笔记；同步绘制并精炼了自控与现控的 XMIND 知识导图，已归档推送。

二、 本周学习内容概览

（一） 强化学习部分

1. **PPO (Proximal Policy Optimization)**
   - 学习了重要性采样的基本原理与应用场景；
   - 理解了 PPO-Clip 目标函数，通过对新旧策略概率比值进行截断，限制单步更新幅度，避免单步步长过大导致策略崩溃。
2. **TD3 (Twin Delayed Deep Deterministic Policy Gradient)**
   - 分析了连续动作空间中网络函数近似误差被时序差分放大引发的价值过估计问题；
   - 学习了三大改进机制：双 Critic 网络取极小值缓解高估、延迟策略更新降低训练波动、目标策略平滑减轻过拟合。
3. **SAC (Soft Actor-Critic)**
   - 学习了最大熵强化学习目标，在最大化累积回报的同时鼓励策略探索；

- 了解了重参数化技巧在连续高斯动作采样求导中的应用，以及基于经验回放的 Off-Policy 训练机制。

4. **GAE (Generalized Advantage Estimation)**
   - 分析了单步 TD与全轨迹蒙特卡洛优势估计中的权衡，这个在之前的系统学习强化学习的时候已经来了解过；
   - 理解了广义优势估计通过指数加权折叠单步 TD 残差，利用平衡参数在方差和偏差之间寻找折中。

（二） 自动控制原理部分

1. **Chapter 4: A First Analysis of Feedback**
   - 学习了深度负反馈对被控对象参数变化的鲁棒性以及对传感器噪声的影响；
   - 掌握了系统型别划分与稳态误差计算方法，理解了积分环节消除静差的机理与抗积分饱和；
   - 梳理了 PID 控制器各项的作用与前馈复合控制的基本结构。
2. **Chapter 7: State-Space Design**
   - 学习了从外部传递函数向内部状态空间方程的转换，理解了系统矩阵 A、B、C、D 的含义；
   - 了解了状态反馈极点配置与全维状态观测器的基本概念与分离原理。

（三） 现代控制原理部分

1. **系统状态空间建模与运动分析**
   - 学习了连续定常系统的状态空间表达式、坐标变换以及状态转移矩阵的求解方法与性质；
   - 了解了零输入响应与零状态响应的时域解结构，以及向传递函数矩阵的转换。
2. **能控性、能观性与卡尔曼分解**
   - 掌握了卡尔曼能控性与能观性的满秩代数判据；
   - 了解了对偶原理、零极点对消的物理意义以及卡尔曼四子空间规范分解。
3. **李雅普诺夫稳定性与综合设计**
   - 学习了李雅普诺夫第一方法与第二方法；
   - 掌握了基于全状态反馈的极点配置阿克曼公式，以及全维龙伯格观测器设计。
4. **最优控制决策与 LQR**
   - 了解了性能指标泛函、变分法与极大值原理的基本概念；
   - 掌握了连续时间线性二次型调节器与代数黎卡提方程的求解逻辑。

三、 下周学习计划

根据计划，推进新的方向机器狗以及相关开源代码算法的了解。